Matematika Fase E · Bertingkat

Matematika · Fase E · Kelas 10 · 12 soal

Nama: _____ Kelas: _____ Tanggal: _____

1. MUDAH

Nilai $2^5 \times 2^{-2}$ adalah ....

- **A.** 4
- **B.** 8
- **C.** 16
- **D.** 128

2. MUDAH

Nilai ${}^{2}\log 32$ adalah ....

- **A.** 4
- **B.** 5
- **C.** 6
- **D.** 16

3. MUDAH

Nilai $\sin 30^\circ$ adalah ....

- **A.** 0
- **B.** $\frac{1}{2}$
- **C.** $\frac{1}{2}\sqrt{2}$
- **D.** $\frac{1}{2}\sqrt{3}$

4. SEDANG

Barisan aritmetika mempunyai suku pertama 5 dan beda 4. Suku ke-12 adalah ....

- **A.** 45
- **B.** 49
- **C.** 53
- **D.** 60

5. SEDANG

Jika $\log 2 = 0{,}301$, maka $\log 8 =$ ....

- **A.** 0,602
- **B.** 0,903
- **C.** 2,408
- **D.** 0,301

6. SEDANG

Tangga sepanjang 5 m bersandar pada dinding dan membentuk sudut 60° dengan tanah. Tinggi ujung atas tangga dari tanah adalah ....

- **A.** 2,5 m
- **B.** $\frac{5}{2}\sqrt{3}$ m
- **C.** $5\sqrt{3}$ m
- **D.** $\frac{5}{\sqrt{3}}$ m

7. SULIT

Diketahui sistem persamaan $x + y + z = 6$, $x - y + z = 2$, dan $2x + y - z = 1$. Nilai $x \cdot y \cdot z$ adalah ....

- **A.** 3
- **B.** 6
- **C.** 8
- **D.** 12

8. SULIT

Jumlah deret geometri tak hingga $12 + 6 + 3 + \ldots$ adalah ....

- **A.** 18
- **B.** 21
- **C.** 24
- **D.** 36

9. SULIT

Dua kartu diambil satu per satu tanpa pengembalian dari satu set kartu bridge (52 kartu). Peluang keduanya kartu As adalah ....

- **A.** $\frac{1}{169}$
- **B.** $\frac{1}{221}$
- **C.** $\frac{1}{26}$
- **D.** $\frac{2}{13}$

10. PENALARAN

Jumlah kasus suatu penyakit menular 1.000 dan naik 10% setiap minggu. Pernyataan yang tepat tentang jumlah kasus setelah 3 minggu adalah ....

- **A.** 1.300 kasus, karena bertambah 100 setiap minggu
- **B.** 1.331 kasus, karena kenaikan 10% dihitung dari jumlah minggu sebelumnya
- **C.** 1.030 kasus, karena 10% dari 3 minggu adalah 30
- **D.** 3.000 kasus

11. PENALARAN

Luas hutan mangrove di suatu pesisir berkurang 5% setiap tahun. Setelah berapa tahun luasnya **pertama kali** kurang dari setengah luas awal? ($\log 0{,}95 \approx -0{,}0223$, $\log 0{,}5 \approx -0{,}301$)

- **A.** 10
- **B.** 13
- **C.** 14
- **D.** 20

12. PENALARAN

Data menunjukkan kota yang penjualan es krimnya tinggi juga punya lebih banyak kasus tenggelam. Kesimpulan yang paling tepat adalah ....

○ **A.** Makan es krim menyebabkan orang tenggelam

○ **B.** Keduanya mungkin dipengaruhi hal lain, misalnya cuaca panas yang membuat orang membeli es krim dan juga berenang

○ **C.** Orang yang tenggelam lalu membeli es krim

○ **D.** Data itu pasti salah

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.